

Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Sessió 2



**Universitat
Pompeu Fabra**
Barcelona

Professora: Núria Domènech nuria.domenech@upf.edu

Curs: 2025/2026

Assignatura: DAE (Desenvolupament, aprenentatge i educació)

Màster de formació del professorat. Ciències Naturals.

ASSIGNATURA: Desenvolupament, aprenentatge i educació

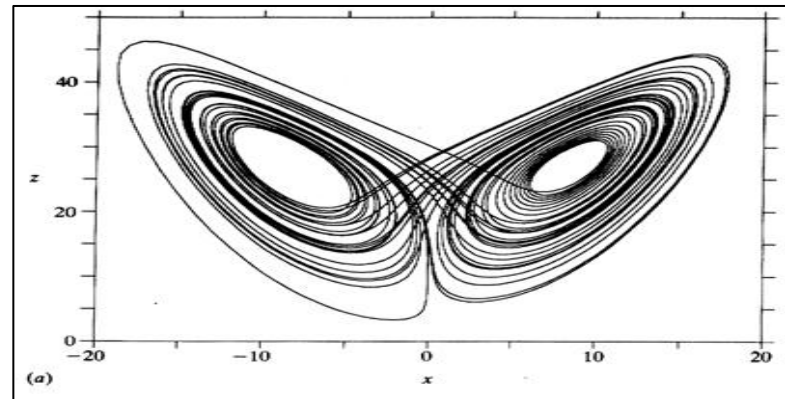
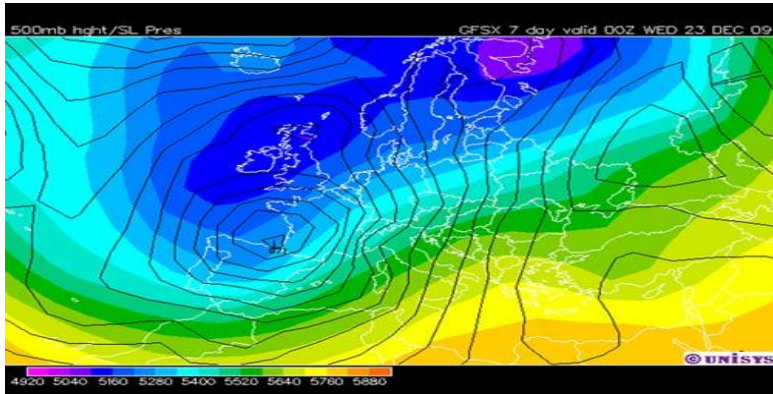
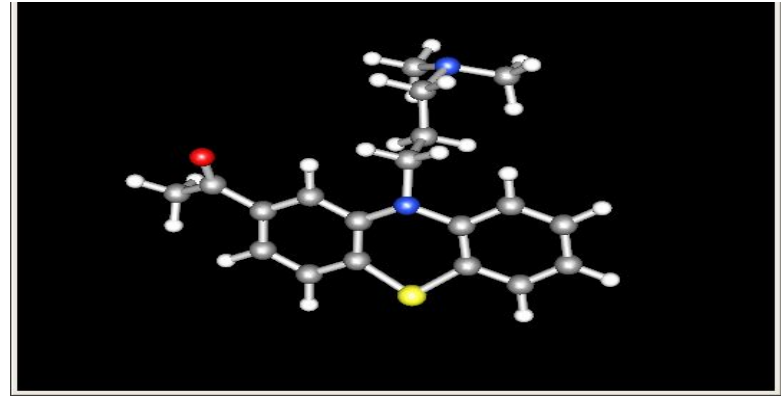
Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Docents: Núria Domènech

Temporització de les sessions

	Grup A	Grup B	Contingut
1a sessió Presencial	Dijous 16 octubre 16 h	Dijous 16 octubre 18 h	Eina: Sensors
2a sessió Telemàtica	Divendres 24 octubre 16 h	Dilluns 20 octubre 18 h	Eina: Simuladors
3a sessió Telemàtica	Divendres 31 octubre 18 h	Divendres 31 octubre 16 h	Eina: Telèfon mòbil
4a sessió Telemàtica	Divendres 7 novembre 18 h	Divendres 7 novembre 16 h	Les eines digitals i el currículum Tancament del mòdul

La simulació: Una pràctica científica clau en la recerca científica

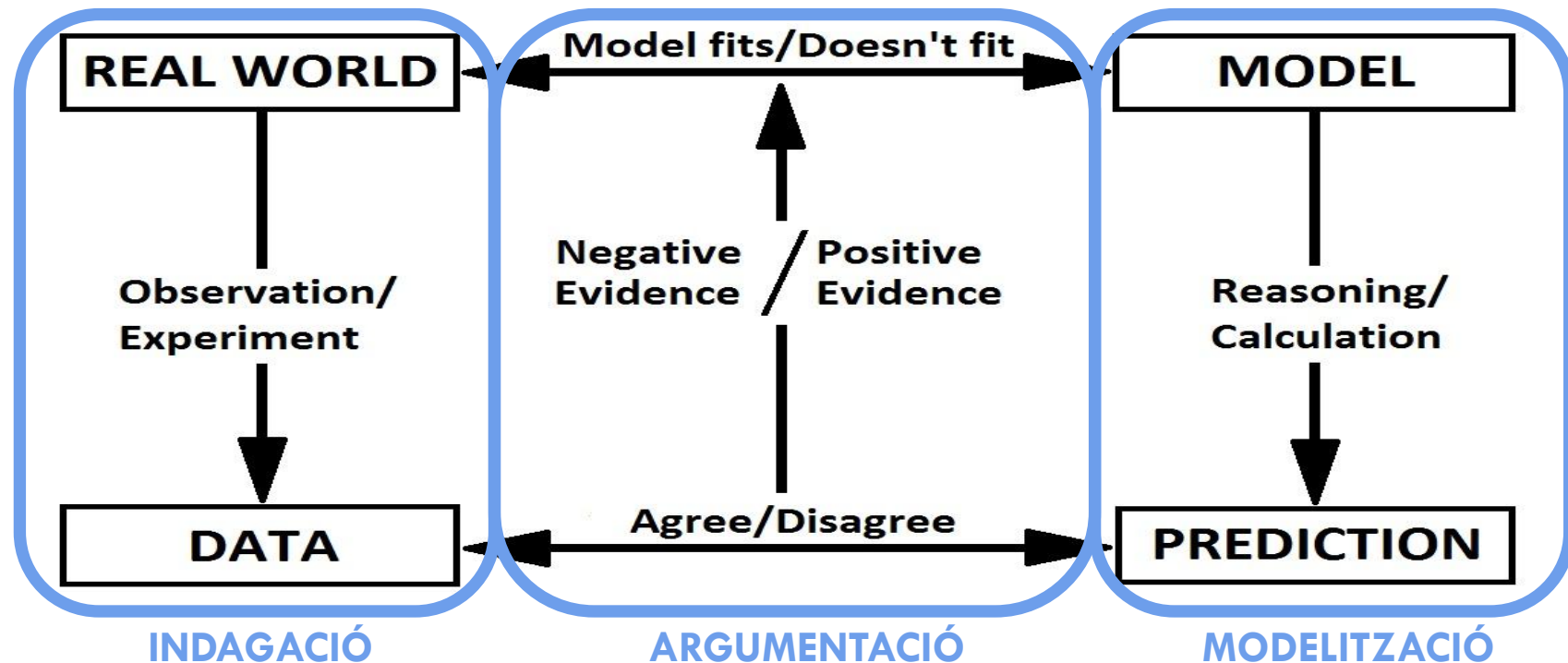


Preguntes inicials

- Quines eines educatives relacionades amb la simulació coneixeu?
- En què s'assembla i en què es distingeix l'ús de simulacions en la ciència professional i en la ciència escolar?
- Quines oportunitats presenten les simulacions educatives?
- Quins riscos o limitacions presenten?

Una perspectiva: la pràctica científica

On col·loquem
les **simulacions** ?



Índex de la sessió



Descoberta de simulacions & co

Les simulacions dins d'una seqüència

Tasca Mòdul Eines Digitals

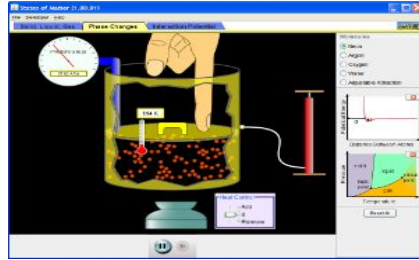
De quines eines parlarem avui?



1 Videojocs



2 Simulacions



3 Laboratoris virtuals



4 Simulacions
fetes per l'alumnat



Activitat 1: Comparem 3 jocs



Joc Tectònica

<https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/mapa-coas-placas-tectonicas/>

Juego de la polilla moteada



Joc selecció natural

<https://askabiologist.asu.edu/games-sims/juego-polilla-moteada/play.html>

Què aporta a l'aprenentatge?

Jugueu als jocs i responeu la pregunta breument al xat

Teniu 5 minuts

Escoge tu nivel



- ☒ Mostrar todo
- ☐ Ocultar moléculas
- ☐ Ocultar números

Joc reactius, productes i excedents

https://phet.colorado.edu/sims/html/reactants-products-and-leftovers/latest/reactants-products-and-leftovers_all.html?locale=es

Activitat 1: Comparem 3 jocs



Comparació entre jocs:

- **Element comú: repte**
- Nivells d'aprofundiment:
 - Descriptiu // memorístic
 - Experiment virtual
 - Modelitzador

A tenir en compte:

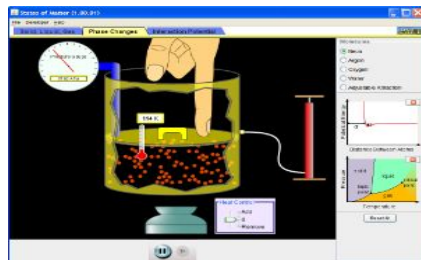
- Convé triar jocs que portin l'alumnat a construir models, i no només reproduir.
- Importància de **dissenyar materials** per a guiar l'aprenentatge
- Diferència entre simulació i món real

De quines eines parlarem avui?

1 Videojocs



2 Simulacions



3 Laboratoris virtuals



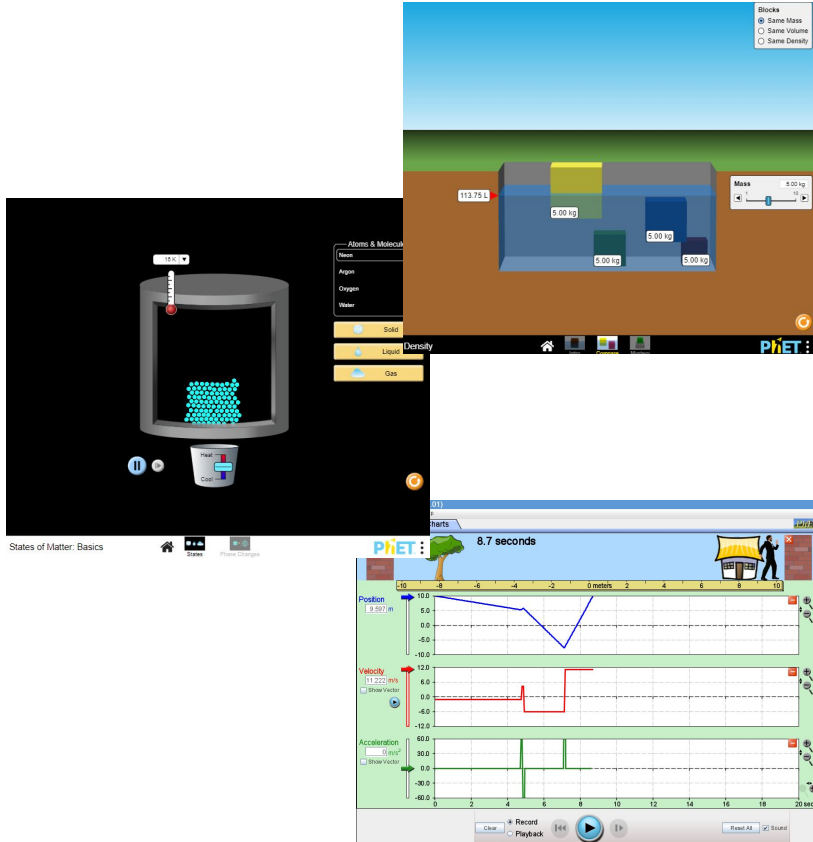
4 Simulacions fetes per l'alumnat



Principal avantatge de les simulacions...

Representar fenòmens que en el món real serien:

massa llargs,
massa lents,
massa grans,
massa petits,
massa perillosos,
massa costosos...



Exemple 1: Simulació de densitat

Tipus de simulació:

Experiment virtual

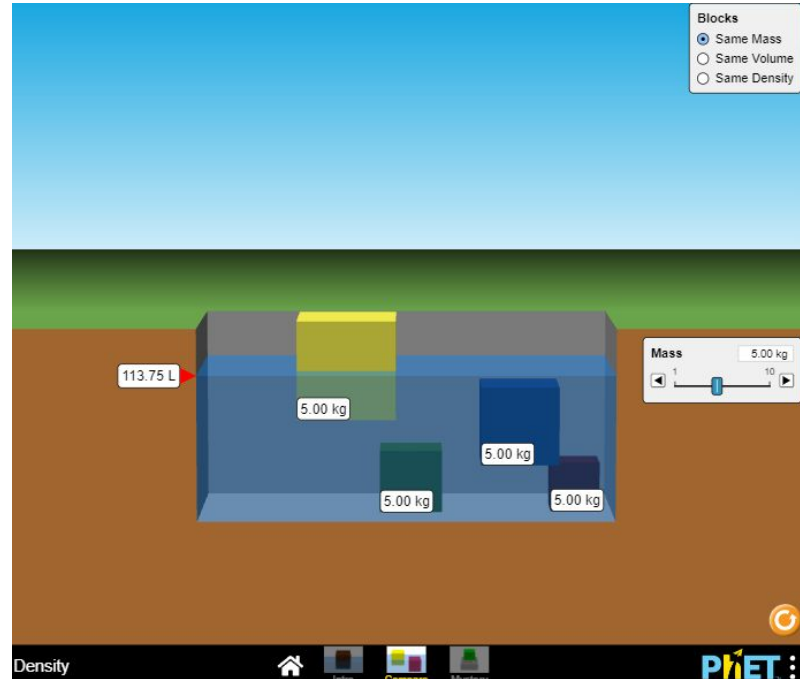
Oportunitats de la simulació:

- Conflicte cognitiu
- Control de variables (volum/massa/densitat)
- Diferents substàncies

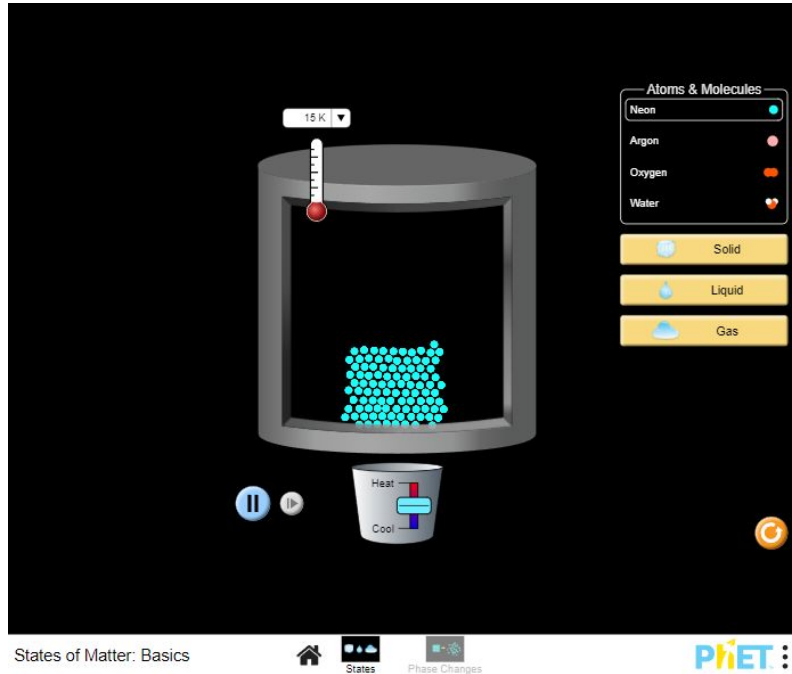
Riscos:

- Moltes opcions (necessitat de guiatge)

https://phet.colorado.edu/sims/html/density/latest/density_en.html



Exemple 2: Estats de la matèria vs. temperatura



Tipus de simulació:

Experiment virtual i visualització del model cinètic-molecular.

Oportunitats de la simulació:

- Visualització dels àtoms
- Diferents substàncies
- Treball a temperatures extremes

Riscos:

- Difícil traducció al món real
- Mida dels àtoms i quantitat

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_en.html

Exemple 3: The moving man



Tipus de simulació:

Experiment virtual i gràfics de les variables

Oportunitats de la simulació:

- Gràfics en directe
- Relació entre gràfics de posició i velocitat

Riscos:

- Associació mecànica sense comprensió
- Dificultat en la lectura de gràfics
- Massa informació alhora

<https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-man>

Activitat 2: Explorem les simulacions virtuals

Anàlisi d'una simulació

Nom simulació:

Enllaç a la simulació:

Descripció breu de la simulació:

Sabers:

Tipus de simulació: (descriptiva, modelitzadora, experiment virtual, ...)

Oportunitats:

Riscos:

Repositoris de simulacions virtuals

- <http://phet.colorado.edu/>
- <http://concord.org/>
- <http://www.explorelearning.com/>



Feu una entrada al fòrum amb la vostra anàlisi d'una simulació.

Teniu 10 minuts

De quines eines parlarem avui?

1 Videojocs



2 Simulacions



3 Laboratoris virtuals



4 Simulacions fetes per l'alumnat



Laboratoris virtuals

The screenshot shows the 'Virtual Lab' interface. On the left, the 'Stockroom' panel is open, displaying the 'Information' for a '250 mL Flask' containing '20.000 mL' of solution. The solution's composition is listed in a table:

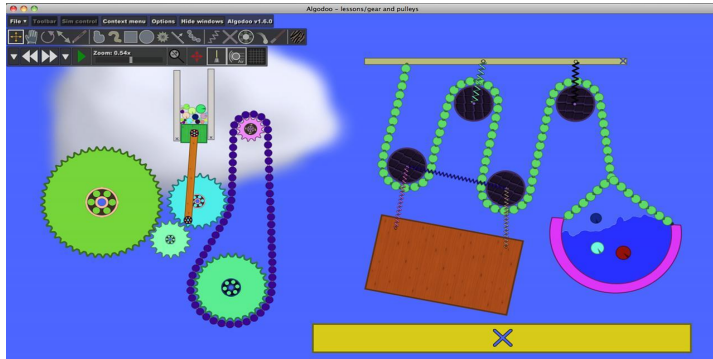
Species (aq)	Molarity
H ⁺	4.50000
OH ⁻	~ 0
Cl ⁻	5.00000
Na ⁺	0.500000

Below the table, the temperature is shown as '25.38°C' and the pH as '-0.65'. On the right, the 'Workbench' area shows three flasks: a '250 mL Flask' (20.000 mL @ 25.4°C) which is highlighted with a dashed box, a '1M NaOH' flask (90.000 mL @ 25.0°C), and a '10M HCl' flask (90.000 mL @ 25.0°C).

Laboratori virtual de química:
<http://chemcollective.org/>

- Utilitzem diferents estris de laboratori de Química.
- Introduïm substàncies químiques definint propietats estequiomètriques.
- Fem mesures de variables químiques (pH, temperatura, concentració de substàncies, etc.).

Laboratoris virtuals



Laboratori virtual de mecànica:
www.algodoo.com

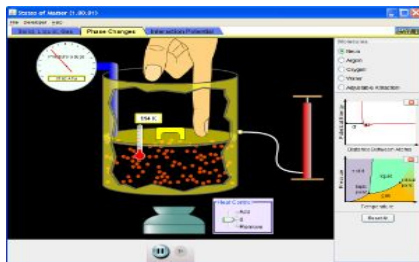
- Definim objectes i les seves propietats (mida, forma, densitat, fregament, etc.).
- Definim interaccions en forma d'eixos, cordes, cadenes, plans, subjeccions, etc.
- Definim condicions externes (gravetat, fregament amb l'aire, etc.)
- Podem visualitzar forces (vectors), gràfics, etc

De quines eines parlarem avui?

1 Videojocs



2 Simulacions



3 Laboratoris virtuals



4 Simulacions
fetes per
l'alumnat



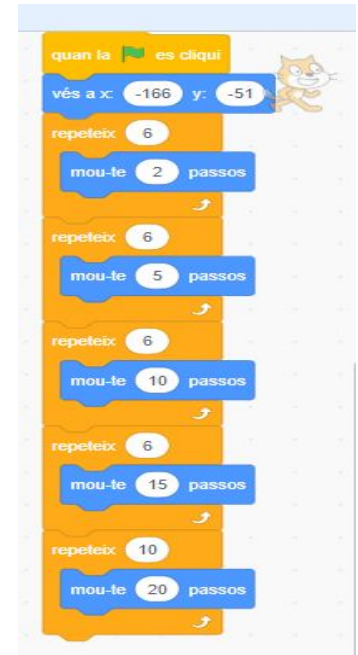
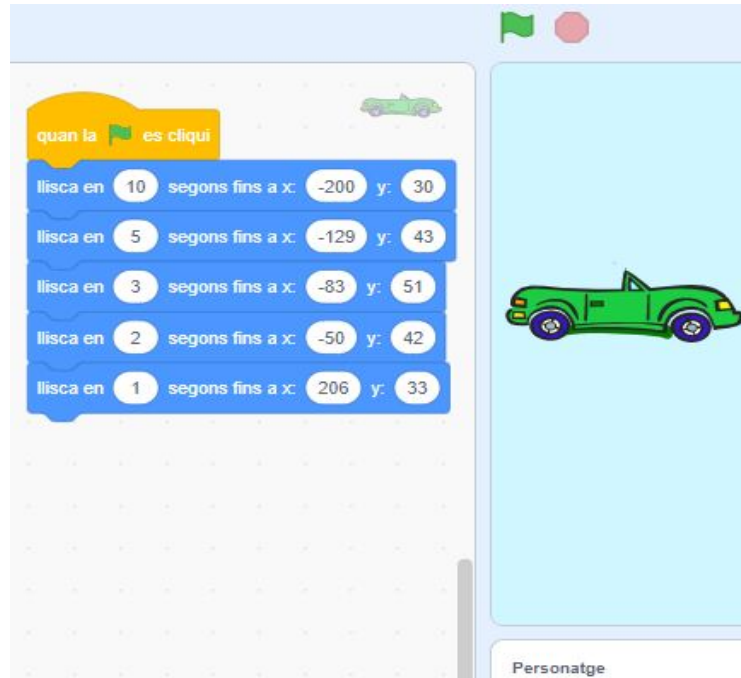
Simulacions fetes per estudiants

Repte:

Representar amb Scratch un cotxe que va cada vegada més ràpid



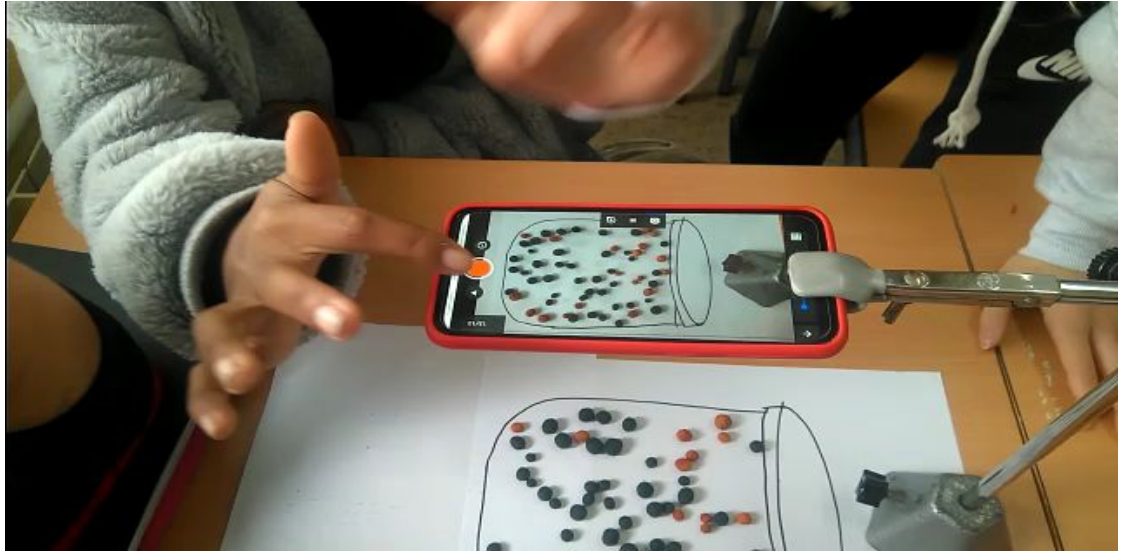
<https://scratch.mit.edu/>



Simulacions fetes per estudiants

Repte:

Representar la
fusió d'un glaçó
amb Stop Motion



Simulacions fetes per estudiants

Repte:

Representar una
reacció química
amb pals i boletes



Què ofereixen?

Tenir en compte que...

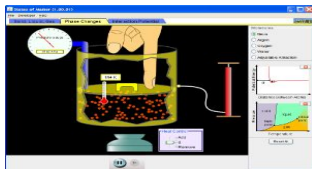
Videojocs



Motivació basada en objectius del joc, oportunitats per reflexionar sobre les “regles de joc” i la seva relació amb els models.

Convé triar jocs que involucrin a l'alumnat en construir models, i no només reproduir.

Simulacions



Representar fenòmens que en el món real serien massa llargs, massa petits, massa perillosos, ...

Cal acompanyar la transferència entre la simulació i el món real

Laboratoris virtuals



Dissenyar i dur a terme petites investigacions de manera segura

Cal triar reptes que siguin assequibles i en progressió, i que permetin a l'alumnat relacionar alguna idea científica.

Simulacions fetes per l'alumnat



Que l'alumne expressi les seves idees científiques

No plantejar-ho com receptes pas que porten a una solució correcta, sinó com un procés d'avaluació de les idees del model.

Índex de la sessió



Descoberta de simulacions & co

Les simulacions dins d'una seqüència

Tasca Mòdul Eines Digitals

Avantatges i inconvenients de l'ús de simulacions i eines virtuals - Grup A



Avantatges	Inconvenients
- Molt visual - Permet visualitzar fenòmens complexos que no es veuen a simple vista - Més interactiu - Accessible - Seguretat - Es poden utilitzar prèviament - Concreció - Lectura en temps real - Es pot repetir, fer a casa, etc - Consolidació assaig/error - Autonomia i motivació	- Cal ordinador - Dificultat de comprensió - Cal guiatge - Risc de “sobresimplificació” - Risc d'idees errònies - Caldrà consolidar

Avantatges i inconvenients de l'ús de simulacions i eines virtuals - Grup B



Avantatges	Inconvenients
- Eina visual - Permet fer control de variables - Desenvolupar competències digitals - Motivació de l'alumnat - Experiments que no podries fer	- Poden ser difícils de llegir - Requereixen temps - Ús de pantalles (segons el centre) - Diferència amb la realitat - Poden suposar una distracció o una dificultat.

Quines dificultats tenen els alumnes per a entendre les simulacions?

Dificultats dels alumnes:

- Entendre la composició de la simulació
- Rellevància dels elements
- Informació dinàmica

La comprensió efectiva de les simulacions requereix coneixement previ, habilitats de lectura, atenció i suports externs.

Identifying secondary-school students' difficulties when reading visual representations displayed in physics simulations

Víctor López  and Roser Pintó

CRECIM (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain

ABSTRACT

Computer simulations are often considered effective educational tools, since their visual and communicative power enable students to better understand physical systems and phenomena. However, previous studies have found that when students read visual representations some reading difficulties can arise, especially when these are complex or dynamic representations. We have analyzed how secondary-school students read the visual representations displayed in two PhET simulations (one addressing the friction-heating at microscopic level, and the other addressing the electromagnetic induction), and different typologies of reading difficulties have been identified: when reading the compositional structure of the representation, when giving appropriate relevance and semantic meaning to each visual element, and also when dealing with multiple representations and dynamic information. All students experienced at least one of these difficulties, and very similar difficulties appeared in the two groups of students, despite the different scientific content of the simulations. In conclusion, visualisation does not imply a full comprehension of the content of scientific simulations per se, and an effective reading process requires a set of reading skills, previous knowledge, attention, and external supports. Science teachers should bear in mind these issues in order to help students read images to take benefit of their educational potential.

ARTICLE HISTORY

Received 26 April 2016
Accepted 15 May 2017

KEYWORDS

Simulations; visual representations; physics education

Combining real and virtual activities about electrostatic interactions in primary school

Giacomo Bozzo ^{a,b}, Victor Lopez ^c, Digna Couso ^c and Francesca Monti ^d

^aDepartment of Biology, Ecology and Earth Science, University of Calabria, Rende, Italy; ^bAgoràLAB, Laboratory for the Dissemination of Technical-Scientific Culture, University of Calabria, Rende, Italy; ^cCentre for Research of Science and Mathematics Education (CRECIM), Autonomous University of Barcelona (UAB), Bellaterra, Spain; ^dDepartment of Computer Science, University of Verona (UNIVR), Verona, Italy

ABSTRACT

The role of virtual simulations in the evolution of primary school students' mental models about electrostatics is investigated by analysing the answers of two groups of 9–10 years old pupils inside instructional sequences that combine two hands-on activities using balloons and jackets with the same activities using PhET simulations: one group followed a sequence where the real experiments were conducted before the virtual simulations, the other group followed a sequence where the virtual simulations were proposed before the real experiments. Students' answers were categorized into a descriptive dimension (accordance with the phenomena) and into an explanatory dimension (level of adequacy with the microscopic model based on elementary charges). Our results show that, although virtual simulations improve the level of adequacy of students' answers to the target model, this improvement is not transferred to new phenomena, so that the capability of relating the developed model to the real world is the same in both sequences. Moreover, about 40% of pupils remained at their starting non-explanatory level in both teaching sequences. We conclude that simulations per se do not help students in evaluating and refining their models, indicating the need for teachers' support in modelling-based instruction involving not visible physical entities.

ARTICLE HISTORY

Received 23 May 2021

Accepted 16 November 2022

KEYWORDS

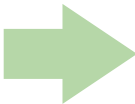
Modelling; simulations; real and virtual; electrostatics

Com combinem activitats reals amb simulacions?

- Les simulacions milloren les respostes relacionades amb el fenomen estudiat
- **Dificultat de transferència a nous fenòmens en els dos casos (real/virtual i virtual/real).**
- Les respostes d'una part dels alumnes no evolucionen
- Necessitat de suport del professorat per a aconseguir comprensió profunda del model.

Disseny d'activitats amb simulacions

Aspectes a tenir en compte:

- Cal relacionar la simulació amb el món real  És interessant combinar la simulació amb **experiment real**
- Cal que l'alumne identifiqui les idees / models que està posant a prova  Les **prediccions justificades** poden ser una bona eina. Revisar prediccions i analitzar implicacions en el model.
- Cal tenir presents les dificultats d'execució i d'interpretació (gràfics, elements, menús, etc.)  Reptes progressius, manual de **suport**, fer algun repte conjuntament, etc

Exemple d'activitats amb simulacions

Estructura de les activitats:

- 1 Introducció
- 2 Prediccions
- 3 Simulació
- 4 Conclusions

Enllaç:

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2023/285135/Recull_de_simulacions.pdf

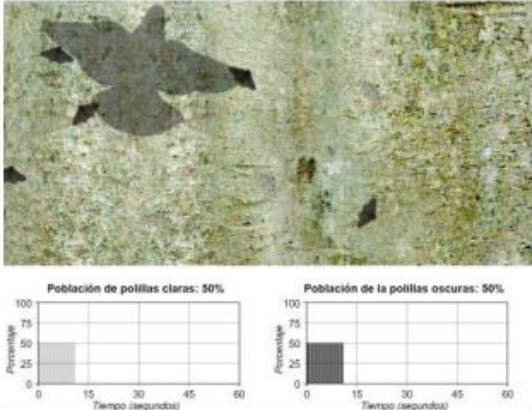


- 1 Energia en un *skatepark*
- 2 La pressió sota l'aigua
- 3 Construint circuits elèctrics
- 4 El moviment a través de gràfiques
- 5 Color
- 6 Temperatura i pressió en els gasos
- 7 Concentració d'una beguda en pols
- 8 Acidesa a la boca
- 9 Equilibri d'ecosistemes
- 10 Selecció natural

Exemple d'activitat amb simulacions

10.1 Introducció

RS Edleston va ser un naturalista anglès que va estudiar insectes en el segle XIX. En 1848 va registrar el primer albirament d'una arna clapejada (*Biston betularia*) de color fosc, quan típicament era de color clar. Això, que va ser estrany en aquell moment, es va fer comú durant els següents cinquanta anys, coincidint amb la revolució industrial. Cap al 1900, les poblacions d'arnes clapejades en àrees al voltant de les ciutats angleses havia arribat fins a un 98% d'arnes fosques.

Situació del món real	Simulació
	 The simulation displays two scenarios of moth survival based on their color and the background color. The left chart shows a population where 50% of moths are light (claras) and 50% are dark (oscurs). The right chart shows a population where 50% of moths are light and 50% are dark. Both charts plot the percentage of moths (Porcentaje) on the y-axis (0 to 100) against time in seconds (Tiempo (segundos)) on the x-axis (0 to 60). In the left chart, the light moth population remains at 50% while the dark moth population drops to 0% by 15 seconds. In the right chart, the dark moth population remains at 50% while the light moth population drops to 0% by 15 seconds.

Exemple d'activitat amb simulacions

10.2 Predicció

Imagina que una població d'arnes (*Biston Betularia*), formada pel mateix nombre d'individus amb ales de color clar i de color fosc és alliberada en un bosc de bedolls. Què creus que passarà amb la població d'arnes amb el pas del temps en cadascuna de les següents situacions?

Situació 1

En un bosc fosc



- a) Les arnes de color clar seran capturades pels depredadors més fàcilment que les arnes fosques, i la població d'arnes clares augmentarà respecte les fosques
- b) Les arnes de color clar seran capturades pels depredadors més fàcilment que les arnes fosques, i la població d'arnes fosques augmentarà respecte les clares
- c) Les arnes fosques seran capturades pels depredadors més fàcilment que les arnes clares, i les arnes fosques probablement s'extingiran
- d) Les arnes clares canviaran el seu color de l'ala per coincidir amb el de les arnes fosques i sobreviure.

Situació 2

En un bosc clar



- a) Les arnes de color fosc seran capturades pels depredadors més fàcilment que les arnes clares, i la població d'arnes fosques augmentarà respecte les clares
- b) Les arnes de color fosc seran capturades pels depredadors més fàcilment que les arnes clares, i la població d'arnes clares augmentarà respecte les fosques

Exemple d'activitat amb simulacions

10.3 Simulació

Obre el següent simulador: <https://askabiologist.asu.edu/juego-polilla-moteada/play.html>

En aquesta simulació una població d'arnes (*Biston betularia*), formada pel mateix número d'individus amb ales de color clar i de color fosc, és alliberada en un bosc de bedolls. Durant la simulació, ets un ocell depredador que caça les arnes (tant fosques com clares) que viuen als arbres. Captura el màxim número d'arnes possible durant un minut i observa el que passat. Completa la taula següent per tal d'analitzar els resultats:

	% Arnes fosques a temps 0s	% Arnes fosques a temps 60s	% Arnes clares a temps 0s	% Arnes clares a temps 60s
Situació 1: Bosc fosc				
Situació 2: Bosc clar				
Situació 3: Bosc clar sense depredadors*				

*Per a simular aquesta situació, selecciona l'opció de "bosc clar" i no cacis cap arna.

Exemple d'activitat amb simulacions

A mesura que fas els experiments, completa la següent taula:

Situació 1	
Bosc fosc. Què ha passat? S'ajusta a la meva predicció? ☐ Sí ☐ No	Perquè ha passat? (Fixa't en com canvia el % d'arnes fosques i clares al principi i al final de la simulació).
Situació 2	
Bosc clar. Què ha passat? S'ajusta a la meva predicció? ☐ Sí ☐ No	Perquè ha passat? (Fixa't en com canvia el % d'arnes fosques i clares al principi i al final de la simulació).
Situació 3	
Bosc clar sense depredadors. Què ha passat? S'ajusta a la meva predicció? ☐ Sí ☐ No	Perquè ha passat? (Fixa't en com canvia el % d'arnes fosques i clares al principi i al final de la simulació).

Exemple d'activitat amb simulacions

10.4 Conclusió

Has comprovat com el color de les arnes augmenta o disminueix les seves possibilitats de supervivència. Els trets més favorables per a la supervivència tendeixen a augmentar la seva freqüència dins d'una població mitjançant un procés anomenat selecció natural. Com expliques aquest procés i l'augment en la freqüència dels trets més favorables al llarg del temps.



Índex de la sessió

Descoberta de simulacions & co

Les simulacions dins d'una seqüència



Tasca Mòdul Eines Digitals

Tasca mòdul Eines Digitals

Tasca: Anàlisi d'una eina digital i proposta d'activitat

1. Descripció de l'eina digital escollida

- Nom de l'eina
- Enllaç
- Descripció de l'eina (descripció escrita que inclogui alguna fotografies / captura de pantalla)

2. Anàlisi de l'eina digital

- Competències científiques que permet desenvolupar
- Oportunitats i avantatges
- Reptes que presenta el seu ús

3. Proposta d'activitat utilitzant l'eina digital

- Context de l'activitat (Nom de l'activitat, Nivell educatiu, Matèria, Situació d'Aprenentatge en què s'integra l'activitat, objectius, competències i sabers)
- Descripció de l'activitat. Cal explicar l'activitat de manera que s'entengui què és allò que fa l'alumnat, incloent-hi exemples si és necessari.
- Voluntàriament, es pot incloure el material de l'alumne en un annex a l'activitat.

4. Justificació de l'eina

- Justificació del valor afegit que l'eina digital aporta a l'activitat proposada.
- Explicació dels aspectes que s'han tingut en compte en incorporar l'ús de l'eina.

Tasca mòdul Eines Digitals

Aclariments:

Sobre l'eina: Es pot escollir una eina de les que hem conegut a les sessions, o bé una eina digital diferent. En cas de dubtes sobre la idoneïtat, podeu consultar la professora.

Sobre l'activitat: No cal explicar tota una Situació d'Aprenentatge. Només cal explicar l'activitat concreta que utilitza l'eina digital escollida. Si heu pensat usar l'eina en diferents activitats, només cal que n'expliqueu una.

La tasca es pot fer **individualment o en parelles**, com vosaltres preferiu.

En cas que ho feu en parelles, cal que les dues persones lliurin la tasca, i que a la primera pàgina de la tasca apareguin el nom dels dos autors, per tal que quedi clar que l'han realitzada conjuntament.

Tasca mòdul Eines Digitals

Presentació i lliurament:

L'activitat té una extensió màxima de **3 pàgines**, sense tenir en compte els annexos.

L'extensió màxima dels annexos és de 2 pàgines.

Format del text:

- Arial 11, interlineat 1,5 punts.
- En cas de taules: Arial 10, interlineat 1 punt.

Nom de l'arxiu:

Cognom1_Cognom2_Nom_EinesDigitals.pdf

Data límit de lliurament: **21 novembre**

ASSIGNATURA: Desenvolupament, aprenentatge i educació

Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Docents: Núria Domènech

Temporització de les sessions

	Grup A	Grup B	Contingut
1a sessió Presencial	Dijous 16 octubre 16 h	Dijous 16 octubre 18 h	Eina: Sensors
2a sessió Telemàtica	Divendres 24 octubre 16 h	Dilluns 20 octubre 18 h	Eina: Simuladors
3a sessió Telemàtica	Divendres 31 octubre 18 h	Divendres 31 octubre 16 h	Eina: Telèfon mòbil
4a sessió Telemàtica	Divendres 7 novembre 18 h	Divendres 7 novembre 16 h	Les eines digitals i el currículum Tancament del mòdul

Gràcies!

